

Kompleksy EDTA

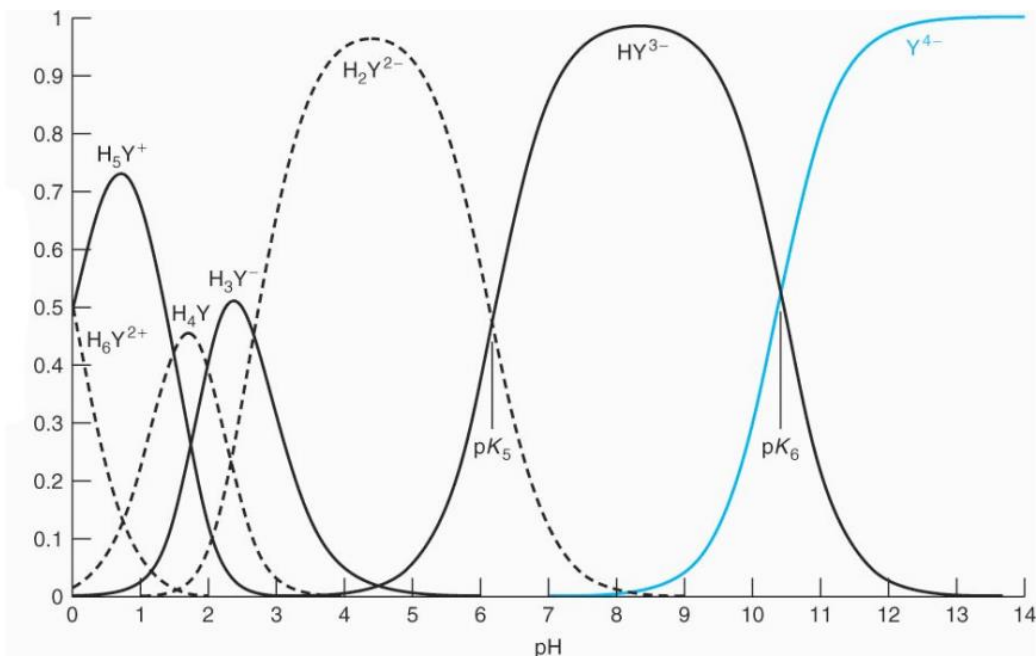
Oznaczanie jonów metali z zastosowaniem EDTA jest jedną z podstawowych metod kompleksometrycznych. Najczęściej używanym odczynnikiem jest sól disodowa kwasu wersenowego (kwasu (etylenodiamino)tetraoctowego) – oznaczana jako $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$, Na_2EDTA lub po prostu EDTA. Związek ten, znany również jako komplekson III, po rozpuszczeniu w wodzie tworzy z jonami metali kompleksy chelatowe, w których stosunek molowy jon metalu:EDTA wynosi 1:1. EDTA tworzy związki kompleksowe z wieloma jonami metali i o bardzo różnych wartościach stałych trwałości.

Dzięki określonej stechiometrii tworzonych związków kompleksowych z EDTA, możliwe jest przeprowadzenie dokładnych obliczeń dotyczących równowag zachodzących w roztworze. Przykładem może być kompleksowanie jonów baru, ponieważ nie ulegają one wytrąceniu w postaci wodorotlenku nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Pewnym utrudnieniem jest jednak złożona struktura kwasu wersenowego – jest to kwas zawierający cztery grupy karboksylowe i dwie trzeciorzędowe aminy, charakteryzujący się następującymi wartościami pK_a (ujemnych logarytmów ze stałych dysocjacji):

$$pK_{a1} = 0,0 \quad pK_{a2} = 1,5 \quad pK_{a3} = 2,1$$

$$pK_{a4} = 2,8 \quad pK_{a5} = 6,2 \quad pK_{a6} = 10,3$$

Przybliżony wykres zależności ułamków molowych poszczególnych form EDTA od pH przedstawiony jest poniżej:



Na podstawie tych danych możemy założyć, że w silnie zasadowym środowisku ($\text{pH} > 12$) w roztworze istnieje głównie forma Y^{4-} . Kompleks EDTA z jonami Ba^{2+} opisany jest stałą tworzenia β_1 , dla której $\log \beta_1 = 7,6$. W tym przypadku tworzy się tylko jeden kompleks o stechiometrii 1:1, dla którego:

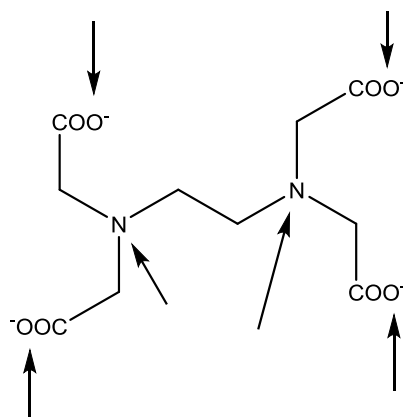
$$\beta_1 = \frac{[\text{BaY}^{2-}]}{[\text{Ba}^{2+}][\text{Y}^{4-}]}$$

W laboratorium przygotowano roztwór zawierający jony Ba^{2+} o całkowitym stężeniu $c_{\text{Ba}} = 0,01 \text{ mol/dm}^3$ oraz EDTA o stężeniu analitycznym (równym stężeniu wszystkich form EDTA) $c_{\text{EDTA}} = 0,04 \text{ mol/dm}^3$ i $\text{pH} = 13$. Rozwiąż przedstawione poniżej problemy zaniebując wpływ autodysocjacji wody.

Polecenia:

- Wiedząc, że Y^{4-} jest ligandem sześciokleszczowym narysuj jego wzór strukturalny oraz zaznacz wszystkie atomy będące potencjalnymi donorami pary elektronowej podczas tworzenia kompleksu z jonami metalu.
- Dla ww. roztworu wyraż równowagowe stężenie kompleksu BaY^{2-} oraz stężenie wolnych jonów Ba^{2+} poprzez stężenie wolnego liganda i dane zawarte w treści zadania, bez użycia stałej trwałości β_1 .
- Na podstawie rozwiązania punktu **b** oraz korzystając ze stałej trwałości β_1 wyprowadź wzór na równowagowe stężenie wolnego ligandu Y^{4-} i oblicz je dla ww. roztworu. Otrzymaną wartość porównaj ze stężeniem wolnego liganda w przypadku założenia, że wszystkie jony Ba^{2+} ulegają kompleksowaniu (tzn. stężenie wolnych jonów metalu jest równe zero). Kiedy to założenie jest słuszne? Odpowiedź uzasadnij.

a. Schemat:



b. Stężenie równowagowe kompleksu jest równe stężeniu całkowitemu liganda pomniejszonemu o stężenie równowagowe wolnego liganda (dla pH=13 zakładamy, że EDTA występuje wyłącznie w formie Y^{4-}):

$$[BaY^{2-}] = c_{EDTA} - [Y^{4-}]$$

Stężenie równowagowe jonów Ba^{2+} jest więc równe:

$$[Ba^{2+}] = c_{Ba} - [BaY^{2-}] = c_{Ba} - c_{EDTA} + [Y^{4-}]$$

c. Wyrażenie uzyskane w punkcie b. wstawiamy do równanie na stałą trwałości kompleksu:

$$\beta_1 = \frac{[BaY^{2-}]}{[Ba^{2+}][Y^{4-}]} = \frac{c_{EDTA} - [Y^{4-}]}{(c_{Ba} - c_{EDTA} + [Y^{4-}])([Y^{4-}]})$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$\beta_1 \cdot [Y^{4-}]^2 + (\beta_1 c_{Ba} - \beta_1 c_{EDTA} + 1) \cdot [Y^{4-}] - c_{EDTA} = 0$$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy:

$$10^{7,6} \cdot [Y^{4-}]^2 + (10^{7,6} \cdot 0,01 - 10^{7,6} \cdot 0,04 + 1) \cdot [Y^{4-}] - 0,04 = 0$$

Rozwiązaniem tego równanie jest wartość $[Y^{4-}] = 0,0300000008 \text{ mol/dm}^3 \approx 0,03 \text{ mol/dm}^3$ (drugie rozwiązanie równania kwadratowego ma wartość ujemną i nie ma sensu fizycznego), co oznacza, że równowagowe stężenie kompleksu $[BaY^{2-}] = 0,0099999992 \text{ mol/dm}^3 \approx 0,01 \text{ mol/dm}^3$, a równowagowe stężenie wolnych jonów metalu $[Ba^{2+}] = 8 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3$ i jest zaniedbywalnie małe.

Założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest równe praktycznie zero jest słuszne dla ww. przypadku. Założenie to jest także słuszne, kiedy stężenia c_{Ba} oraz c_{EDTA} są wyższe.

Na przykład dla $c_{Ba} = c_{EDTA} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ otrzymujemy:

$$[Y^{4-}] = 0,00005 \text{ mol/dm}^3$$

$$[BaY^{2-}] = 0,09995 \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ba^{2+}] = 0,00005 \text{ mol/dm}^3$$

Dla odpowiednio niskich stężeń c_{Ba} oraz c_{EDTA} założenie to przestaje być słuszne.

Na przykład dla $c_{Ba} = c_{EDTA} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ otrzymujemy:

$$[Y^{4-}] = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$

$$[BaY^{2-}] = 9,85 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ba^{2+}] = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$

Zakładając w powyższym przykładzie całkowite kompleksowanie ($[\text{BaY}^{2-}] = 1 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$) popełniamy błąd ok. 1,5% w wyznaczeniu stężenia kompleksu BaY^{2-} .

W ogólnym przypadku założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest równe praktycznie zero, zależy oczywiście od wartości stałej kompleksowania β – im większa wartość stałej β , tym lepiej spełnione jest założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest nieistotne.